

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Caracterização da Organização e do Processo

2.1.1 Organização

A Instituição parceira, Escola São Bernardo (ESB) tem como foco o ensino técnico voltado para saúde, ofertando cursos de Enfermagem e Farmácia, localizada na região de Carapicuíba, a empresa destaca-se por sua alta qualidade de ensino e capacitação de seus estudantes. A organização busca constantemente aprimorar seus processos para garantir uma melhor experiência à comunidade acadêmica.

2.1.2 Processo

O processo escolhido para análise e mapeamento foi o Processo de Empréstimo de Livros na Biblioteca da ESB, uma vez que esta rotina operacional é fundamental para garantir o acesso dos alunos a materiais didáticos especializados de consulta frequente.

- **Gatilho de Início:** O aluno do curso técnico apresenta sua identificação e o material desejado no balcão de atendimento, como um atlas de anatomia ou um manual de procedimentos de enfermagem.
- **Resultado Esperado:** O registro do empréstimo é concluído, o livro é entregue ao aluno e o prazo de devolução é estabelecido e comunicado

2.2 Mapeamento do Processo Atual (AS-IS)

No contexto atual o fluxo de empréstimo de livros da ESB, funciona de forma analógica e manual, não havendo nenhum sistema que auxilie na gestão dos exemplares. Com base nisto, houve o mapeamento do processo atual para melhorias futuras, por meio do software BPMN.IO foi possível analisar detalhadamente cada etapa e identificar pontos críticos e de melhoria.

O modelo adotado segue a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), que é o padrão internacional gerido pela *Object Management Group* (OMG, 2013) para a representação gráfica de fluxos de trabalho. Por meio dessa notação padronizada, é possível mapear visualmente as etapas operacionais, os atores e as regras de decisão, facilitando a compreensão e o diagnóstico dos processos organizacionais.

2.3 Justificativa e Diagnóstico do Processo

A seleção do processo de empréstimo deu-se devido à sua relevante função na conjuntura da escola, valorizando o acervo literário e cultural amparado por lei (Lei nº 14.837/2024). Ao analisar a estrutura operacional, ficaram evidentes inúmeros gargalos, como a lentidão nas validações manuais de cadastro e acervo, a fragilidade no controle de prazos e devoluções e o retrabalho administrativo no processo de entrada de novos livros. Dado isto, torna-se essencial a automação deste processo, evitando falhas na operação, garantindo a integridade do acervo de livros e otimizando o atendimento aos discentes.

2.4 Requisitos

Com base FAGUNTES e MACEDO, a engenharia de requisitos organiza o que a aplicação deve fazer e como ela deve se comportar para atender à instituição, dividindo-se entre as necessidades práticas e as regras de qualidade do software. Os requisitos funcionais são as funções e os serviços diretos que o sistema precisa executar para responder às demandas da rotina. Em contrapartida, os requisitos não funcionais dizem respeito às restrições e aos padrões de comportamento que a aplicação deve garantir, abrangendo aspectos como segurança, desempenho e confiabilidade.

2.4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as principais ações e serviços que o sistema automatizado deverá oferecer para sanar as falhas do processo manual:

- **RF01 - Controle de Usuários:** Permitir a verificação da matrícula e o registro dos alunos no balcão de atendimento.
- **RF02 - Gerenciamento do Acervo:** Cadastrar, consultar e atualizar a disponibilidade dos livros da biblioteca.
- **RF03 - Registro de Empréstimos:** Automatizar a saída de exemplares, gerando o prazo de devolução e o comprovante.
- **RF04 - Controle de Prazos e Devoluções:** Registrar o retorno dos livros, calculando automaticamente eventuais multas por atraso.

- **RF05 - Gestão de Doações:** Auxiliar no registro e na incorporação de novos exemplares recebidos por doação.

2.4.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem as restrições e os padrões de qualidade que a aplicação deverá cumprir:

- **RNF01 - Usabilidade:** O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e de fácil operação para agilizar o atendimento diário.
- **RNF02 - Desempenho:** As consultas ao acervo e os registros de empréstimo devem ser executados com rapidez.
- **RNF03 - Segurança:** O acesso às funções de cadastro e controle de multas deve ser restrito a usuários autorizados.
- **RNF04 - Confiabilidade:** Garantir a integridade dos dados e histórico de empréstimos, evitando perdas de informações.